

# Curso de Gestión y Tecnologías de Procesos de Negocio

## Práctica: Modelado Avanzado

### Mantenimiento de Equipos

El proceso se inicia cuando una persona del sector de *Operación* detecta una falla en un equipo y solicita al área de *Mantenimiento* una evaluación especializada. Al realizar la solicitud se registran, entre otros, los siguientes datos:

- Sector
- Máquina
- Fecha y hora
- Emisor
- Descripción del problema

El responsable de Mantenimiento analiza la avería y determina la prioridad con la que debe ser atendida:

- **Emergencia:** la falla presenta riesgos importantes para la operación y debe ser atendida inmediatamente.
- **Crítico:** la falla no constituye una emergencia, pero el mantenimiento debe ser programado y realizado dentro de un plazo máximo establecido por la organización.
- **Normal:** el mantenimiento puede ser planificado y programado para una fecha posterior al plazo establecido para los mantenimientos críticos.

### Ejecución y Aprobación

Si se trata de un mantenimiento de emergencia, el área de Mantenimiento genera una orden de mantenimiento en la que especifica los materiales necesarios y la fecha en que se requieren. La solicitud de materiales es enviada al área de Suministros.

Suministros verifica la disponibilidad de todos los materiales solicitados. Si alguno de ellos no se encuentra disponible, genera una solicitud de compra por los materiales faltantes. Una vez adquiridos y disponibles todos los materiales requeridos, Suministros los entrega al área de Mantenimiento.

Cuando Mantenimiento dispone de todos los materiales necesarios, realiza la reparación. Al finalizar, completa la información correspondiente a la orden de mantenimiento, incluyendo:

- Descripción de la solución
- Artículos cambiados
- Técnico responsable
- Fecha y hora del mantenimiento

Finalizada la reparación, el sector de Operación verifica que el equipo se encuentre nuevamente en condiciones de funcionamiento y da por finalizado el mantenimiento.

Cuando el mantenimiento no es de emergencia, el área de Mantenimiento genera la correspondiente orden y prepara un plan de trabajo. Además, determina si el equipo se encuentra ocioso y, por lo tanto, puede ser intervenido sin afectar la operación.

Si el equipo se encuentra ocioso, el mantenimiento puede continuar según el plan de trabajo establecido. Si el equipo se encuentra en operación, el plan de trabajo debe ser enviado al sector de Operación para su evaluación.

Operación puede aprobar o rechazar el plan propuesto. Si lo rechaza, lo devuelve a Mantenimiento para que sea revisado y nuevamente sometido a evaluación. Este procedimiento se repite hasta que el plan sea aprobado.

Una vez aprobado el plan, o cuando no sea necesaria su aprobación por encontrarse el equipo ocioso, se gestionan los materiales necesarios siguiendo el mismo procedimiento de verificación de disponibilidad y compra utilizado para los mantenimientos de emergencia.

Cuando todos los materiales están disponibles, Mantenimiento ejecuta el trabajo planificado, registra la información correspondiente a la intervención y el sector de Operación verifica finalmente el correcto funcionamiento del equipo.

## Despido de Personal

El proceso de despido tiene como objetivo gestionar y registrar la finalización de la relación laboral de un empleado con la empresa. El proceso puede ser iniciado por el propio empleado, cuando presenta su renuncia, o por su gerente, cuando la decisión de finalizar la relación laboral es tomada por la empresa.

Al iniciar el proceso se registra, entre otra, la siguiente información:

- Empleado
- Fecha de notificación
- Último día de trabajo estimado
- Accesos asignados
- Motivo de la finalización de la relación laboral
- Comentarios

## Aprobaciones

Cuando el proceso es iniciado por el empleado, la solicitud es enviada a su gerente para su evaluación. El gerente puede aprobarla, rechazarla o solicitar modificaciones.

Si el gerente solicita modificaciones, la solicitud vuelve al empleado, quien debe realizar los ajustes requeridos y enviarla nuevamente para su evaluación. Este procedimiento puede repetirse hasta que el gerente apruebe o rechace definitivamente la solicitud.

Si el gerente rechaza definitivamente la solicitud, se notifica a los involucrados y el proceso finaliza.

Cuando la solicitud es aprobada por el gerente, o cuando el proceso fue iniciado directamente por este, la solicitud se envía al Departamento de Personal para su análisis.

El Departamento de Personal revisa la información suministrada y puede aprobar la solicitud o devolverla al gerente indicando los motivos por los cuales no puede ser aprobada.

Si la solicitud es devuelta, el gerente debe revisar las observaciones y realizar los ajustes necesarios. En caso de requerir información adicional del empleado, puede solicitarle las correspondientes modificaciones. Una vez corregida, la solicitud es enviada nuevamente al Departamento de Personal para su evaluación.

Este ciclo continúa hasta que la solicitud sea aprobada o se determine la finalización del proceso.

## Ejecución del Despido

Una vez aprobada la solicitud por el Departamento de Personal, se inician en paralelo las distintas actividades necesarias para completar el proceso de desvinculación:

- **Comunicar la salida a los gerentes:** se informa a los gerentes correspondientes sobre la desvinculación del empleado.
- **Realizar entrevista de salida:** el Departamento de Personal realiza una entrevista con el empleado con el objetivo de obtener retroalimentación sobre su experiencia en la empresa.
- **Actualizar documentación:** el Departamento de Personal actualiza la documentación y los registros correspondientes al empleado.
- **Programar examen de egreso:** el Departamento de Personal programa el examen correspondiente e informa al empleado la fecha, hora y lugar en que deberá realizarlo.
- **Recibir pertenencias de la empresa:** si el empleado posee elementos pertenecientes a la empresa, debe devolverlos. Se registra la lista de elementos asignados y se verifica su devolución. Si alguno de los elementos no es devuelto, se notifica esta situación al área de Finanzas.
- **Eliminar accesos:** se genera una solicitud para revocar los accesos del empleado a los sistemas y recursos de la organización.
- **Verificar deudas y rescindir contratos:** el área de Finanzas verifica la existencia de préstamos, deudas u otras obligaciones pendientes, realiza las liquidaciones correspondientes y gestiona la devolución de tarjetas o beneficios asignados.

Una vez completadas todas las actividades requeridas para la desvinculación, se registra la fecha efectiva de finalización de la relación laboral y se da por concluido el proceso.

## Reserva de un Viaje

Una agencia de viajes recibe la solicitud de un cliente para contratar un paquete que incluye un vuelo, alojamiento en un hotel y alquiler de un vehículo.

Una vez recibida la solicitud, la agencia inicia **en forma simultánea** las reservas del vuelo, del alojamiento y del vehículo. Cada reserva que se completa correctamente genera un compromiso con el proveedor correspondiente.

La agencia debe esperar hasta que las tres reservas hayan sido confirmadas. Una vez confirmadas todas ellas, procede a efectuar el pago del viaje. Si el pago se realiza correctamente, la agencia envía al cliente la confirmación definitiva junto con la documentación correspondiente y el proceso finaliza.

Sin embargo, durante la contratación puede ocurrir que alguna de las reservas no pueda completarse o que se produzca algún otro problema que impida continuar con la contratación del viaje.

En cualquiera de estos casos, la contratación debe ser cancelada y deben deshacerse todas las reservas que ya hayan sido completadas. Por ejemplo, si al momento de producirse la cancelación ya se habían confirmado las reservas del vuelo y del hotel, ambas deberán ser canceladas. Las reservas que no hayan llegado a completarse no requieren ninguna acción de cancelación.

De la misma manera, si las tres reservas fueron realizadas correctamente pero posteriormente no es posible completar el pago, deberán cancelarse las tres reservas efectuadas.

Una vez realizadas todas las cancelaciones necesarias, la agencia informa al cliente que el viaje no pudo ser contratado y el proceso finaliza.

## Modificación de una reserva de viaje

Un cliente contrata un viaje a través de una agencia. Como parte de la contratación, la agencia realiza y confirma una reserva de hotel.

Posteriormente, y antes de la fecha del viaje, el cliente puede solicitar un cambio de destino. Si decide mantener el viaje original, el proceso continúa normalmente. Si solicita el cambio, la reserva de hotel previamente realizada debe dejarse sin efecto y luego se continúa con la gestión del nuevo destino.

## Gestión de una Orden de Producción

Una empresa industrial recibe una orden para fabricar un producto. Una vez aceptada la orden, el área de Producción prepara los materiales necesarios, configura las máquinas y comienza la fabricación.

Durante la ejecución de la orden pueden ocurrir distintos eventos no previstos.

En cualquier momento puede recibirse una notificación de emergencia relacionada con la seguridad de la planta. Cuando esto ocurre, las actividades normales de producción deben interrumpirse inmediatamente y debe ejecutarse el procedimiento de seguridad correspondiente. Una vez finalizado dicho procedimiento, la orden debe quedar registrada como interrumpida por emergencia y no debe continuar con las actividades correspondientes a una orden que finalizó normalmente.

Por otra parte, mientras la orden se encuentra en ejecución también pueden recibirse reclamos o consultas del cliente. Cada vez que se recibe uno de estos mensajes, el área de Atención al Cliente debe registrarlo, analizarlo y emitir una respuesta. La recepción y tratamiento de estos reclamos no debe interrumpir las actividades normales de producción.

Si no se produce ninguna emergencia, la fabricación continúa hasta completar el producto. Una vez terminada, se realiza un control de calidad. Si el producto no supera el control, debe ser reprocesado y sometido nuevamente a control de calidad. Este procedimiento se repite hasta que el producto sea aprobado.

Cuando el producto supera el control de calidad, se prepara para su despacho, la orden se registra como completada correctamente y el proceso finaliza.

### Aclaración

El modelo deberá utilizar elementos **Event Subprocess**, tanto interruptivos como no interruptivos. También podrán utilizarse **Error End Events** y **Boundary Error Events** cuando corresponda.